

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas.

Alumnos - Grupo n° 35

Gonzalo Nicolás Lazarte Manzotti

Sofía Elgadban

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Titular

Ariel Enferrel

Docente Tutor

Tomás García

15 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCO TEÓRICO
 - Listas
 - Diccionarios
 - Funciones y modularización
 - Estructuras condicionales y repetitivas
 - Ordenamientos
 - Estadísticas Básicas
 - Archivos CSV
2. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA
3. DIFICULTADES ENCONTRADAS
4. CONCLUSIONES
5. REFERENCIAS
6. LINKS DEL REPOSITORIO Y VIDEO

OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset. El objetivo principal es afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación 1.

MARCO TEÓRICO

En el desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador, se aplicaron diversos conceptos fundamentales del paradigma estructurado y de la programación en Python. A continuación, se detallan las estructuras y herramientas utilizadas, así como su rol específico dentro del sistema de gestión de países:

- Listas: Una lista en Python es una estructura de datos mutable que permite almacenar una colección ordenada de elementos. En nuestro proyecto, la

lista principal actúa como la estructura base en memoria que contiene todos los registros cargados, permitiendo iterar sobre ellos para realizar búsquedas, filtros y modificaciones. Además, esta estructura permite almacenar dinámicamente los datos de los países obtenidos desde el archivo CSV, facilitando la actualización de información como población y superficie, así como la aplicación de distintos criterios de ordenamiento dentro del sistema.

- Diccionarios: Son colecciones de datos que almacenan la información en pares de clave: valor. Se utilizaron diccionarios para modelar la entidad "País", donde las claves representan los atributos (nombre, continente, población, superficie) y los valores almacenan el dato específico. Esto facilita el acceso a propiedades concretas sin depender de índices numéricos fijos. En el sistema, cada país se representa como un diccionario individual dentro de la estructura general de almacenamiento. Esto permite manejar los datos de forma más flexible, ya que cada registro contiene sus atributos asociados y puede ser actualizado de manera independiente, por ejemplo al modificar la población o la superficie sin afectar al resto de los datos.
- Funciones y Modularización: Una función es un bloque de código reutilizable diseñado para realizar una tarea específica. El proyecto se estructuró dividiendo la lógica en múltiples módulos (Datos, Filtros, Búsquedas, etc.), cumpliendo con el principio de responsabilidad única. Esto mejora drásticamente la legibilidad y el mantenimiento del código. Las funciones permiten separar las distintas

operaciones disponibles para el usuario, como agregar países, realizar búsquedas, aplicar filtros y generar estadísticas. Esta organización contribuye a que el programa sea más ordenado y facilita la detección y corrección de errores durante el desarrollo.

- Estructuras Condicionales y Repetitivas: Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes acciones según se cumpla o no una determinada condición lógica. Por otro lado, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces, ya sea recorriendo una colección de datos o mientras se cumpla una condición específica. Los condicionales (if/elif/else) permitieron controlar el flujo del programa, como la navegación del usuario en el menú principal. Las estructuras repetitivas (for, while) fueron indispensables para recorrer la lista de países al momento de buscar o filtrar, y para forzar al usuario a ingresar datos válidos en los bucles de validación. Estas estructuras fueron fundamentales para implementar las distintas funcionalidades del sistema, permitiendo interactuar con los datos de los países, validar la información

ingresada por el usuario y responder adecuadamente a cada opción seleccionada en el menú.

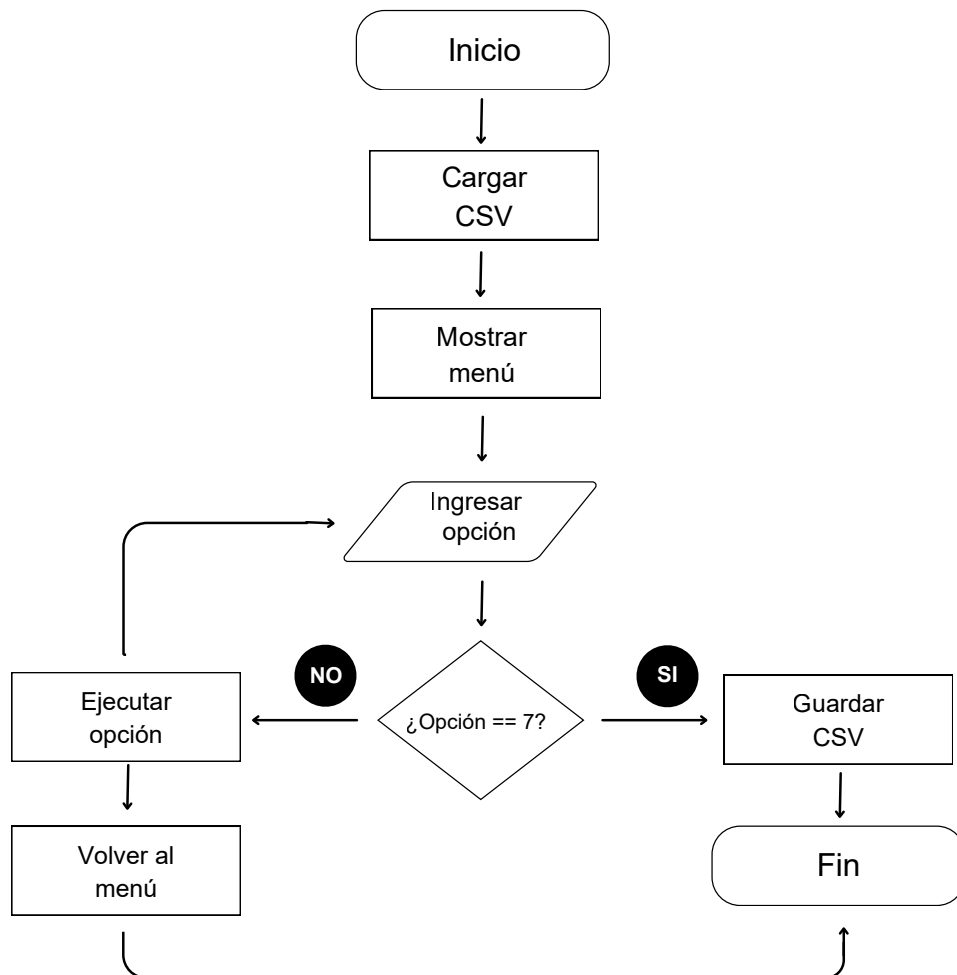
- Ordenamientos: Consiste en la reorganización de los elementos de una colección bajo un criterio específico. En Python, utilizamos la función nativa `sorted()` combinada con funciones anónimas (`lambda`). Esto nos permitió ordenar la lista de diccionarios de forma ascendente o descendente evaluando una clave particular (como la población o la superficie). Los ordenamientos facilitan el análisis de la información almacenada, permitiendo visualizar los países según distintos criterios y realizar comparaciones de manera más rápida y organizada.
- Estadísticas Básicas: Implican la aplicación de matemáticas descriptivas sobre un conjunto de datos. En el sistema, iteramos sobre los valores numéricos (población y superficie) sumándolos o comparándolos para obtener indicadores clave, tales como promedios, valores máximos y mínimos, brindando información analítica sobre el dataset. Estas estadísticas permiten presentar información resumida y relevante para el usuario, facilitando la consulta y comparación de los datos almacenados.
- Archivos CSV (Comma-Separated Values): Es un formato de archivo de texto plano utilizado para representar datos tabulares. Se implementó el módulo nativo CSV de Python (`DictReader` y `DictWriter`) para asegurar la persistencia de los datos del sistema, permitiendo cargar el estado inicial desde el disco y guardar los cambios realizados por el usuario durante la ejecución, lo que permitió trabajar con una estructura de almacenamiento sencilla y fácil de utilizar, facilitando la carga, modificación y guardado de la información de los países durante la ejecución del programa.

DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA

El sistema fue desarrollado utilizando Python y una arquitectura basada en funciones, donde cada operación principal se encuentra separada en bloques de código específicos. Esta decisión permite organizar mejor la lógica del programa y facilita su mantenimiento y ampliación. La interacción con el usuario se realiza mediante un menú principal en consola, desde el cual se accede a las distintas funcionalidades del sistema, tales como agregar países, actualizar información, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar registros y generar estadísticas. Los datos se almacenan en una lista de diccionarios cargada desde un archivo CSV. Esta estructura permite representar cada país mediante atributos como nombre, población, superficie y continente, facilitando el acceso y la manipulación de la información. El flujo general del sistema comienza con la carga de los datos desde el archivo CSV.

Posteriormente, el usuario selecciona una opción del menú principal y el programa ejecuta la operación correspondiente. Finalmente, al finalizar la ejecución, los cambios realizados pueden guardarse nuevamente en el archivo CSV para mantener la persistencia de los datos.

DIAGRAMA DE FLUJO



DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron inconvenientes importantes que impidieran avanzar con el trabajo. Sin embargo, una de las principales dificultades técnicas estuvo relacionada con el manejo del archivo CSV utilizado para almacenar los datos de los países.

En algunas pruebas se detectaron diferencias en los delimitadores utilizados por Excel y ciertos problemas de formato al leer la información desde Python. Para resolver esta situación, se realizaron ajustes en la lectura del archivo utilizando la librería csv, configurando correctamente el delimitador y la codificación de caracteres.

Además, fue necesario realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de las búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas implementadas en el sistema.

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo práctico permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la materia Programación I mediante el desarrollo de una aplicación para la gestión de información de países. A lo largo del proyecto se trabajó con listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, así como con archivos CSV para el almacenamiento de datos. También se implementaron búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas, lo que permitió poner en práctica distintos conceptos vistos durante la cursada.

En conclusión, este trabajo resultó útil para afianzar los contenidos aprendidos y comprender mejor cómo se integran las diferentes herramientas de programación en el desarrollo de una aplicación funcional.

REFERENCIAS

[1] Python Software Foundation. (2024). The Python Tutorial: Data Structures.

Recuperado de: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

[2] Python Software Foundation. (2024). CSV File Reading and Writing. Recuperado de: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

[3] Matthes, E. (2019). Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (2da ed.).

LINKS DEL REPOSITORIO Y DEL VIDEO

Video: <https://youtu.be/KY1ehDQpXm4>

Repositorio: https://github.com/gonzalolazartemanzotti-bim/UTN_TUPAD_Programacion1_TPI_Grupo35